量子リザバー PINN の公平な評価

—Phase-field 方程式への適用—

西岡 佳祐

慶應義塾大学大学院 理工学研究科 開放環境科学専攻 村松研究室

草稿，2026 年 11 月 4 日

概要　量子物理情報付きニューラルネットワーク（QPINN）は，パラメータが少なく精度もそこそこと報告されることが多いが，同じ規模で同じだけ調整した古典モデルと比べた例は少ない．本研究は，界面が鋭く PINN が苦手とされる Phase-field（PF）方程式（Allen–Cahn，Cahn–Hilliard）を対象に，対照をそろえてこの問いを調べる．(1) 変分 QPINN は最適化で詰まり，Allen–Cahn 方程式では 6 量子ビットで誤差 0.76 と解けない．(2) 回路を固定し出力の係数だけを最小二乗で解く量子リザバー PINN は，学習なしで公表されている適応 PINN より正確になる．(3) しかしリザバーは表現力を増やせないことを命題として示す．特徴量はエンコーディングで決まる関数空間 $\mathscr{F}_\rho$ の部分空間を張るだけで，$\mathscr{F}_\rho$ は古典でも 1 特徴量あたり $O(N)$ の計算で作れ，実機での読み出しは古典の計算より高くつく．(4) 数値でも，量子リザバーは同じ解き方の古典の乱数特徴量に負け，鋭い界面では量子ビットを 8 から 10 に増やしても誤差 10^{-2} から改善しない（古典は 5×10^{-6}）．2 次元の縮む円でも，量子リザバーは古典より精度が低い．

1　はじめに

PINN [1] は PDE の残差をネットワークのパラメータについて最小化して解を求める．量子版の QPINN は，少ないパラメータで大きな関数空間を表せることを利点とするが，その主張は比べる古典モデルに強く依存する．本研究では「量子モデルのどの部分が役に立っているのか，同じ構造の古典モデルで再現できるのか」を問う．対象は，材料組織の相分離を表す Phase-field（PF）方程式（Allen–Cahn，Cahn–Hilliard）である．PF の解は薄い界面で急に変わるため，素の PINN では Allen–Cahn の誤差が 0.99 とほぼ解けず，適応サンプリングなどの工夫が要る [2].

■関連研究．古典では，固定の乱数特徴量で PDE の残差を最小二乗で解く PIELM [3] や乱数特徴量法 [4]，それを時間発展に広げた方法 [5] が高い精度を示している．量子では，変分回路を学習する QPINN [6, 7] と，量子リザバー [8] がある．Zabihi ら [7] は古典 NN と量子回路の混成で Allen–Cahn の誤差が古典 PINN の約 5 分の 1 になると報告したが，同じ規模の古典の対照とは比べていない．誤り耐性の量子計算機向けには，Carleman 線形化で反応拡散方程式を解くアルゴリズム [9, 10] がある．本研究は近い将来の機械向けの量子リザバーを，同じ解き方の古典の特徴量と比べる．

2　手法

2.1　最小二乗 PINN

解を固定の特徴量 φ_k で

$$u(\boldsymbol{x}) = \sum_{k=1}^{m} c_k\, \varphi_k(\boldsymbol{x}) \tag{1}$$

と展開する．線形の PDE では，選点での残差・境界条件・界面条件がすべて係数 $\boldsymbol{c}$ について線形になるので，

$$\boldsymbol{c} = \arg\min_{\boldsymbol{c}} \|A\boldsymbol{c} - \boldsymbol{b}\|_2^2 \tag{2}$$

を 1 回解けば解が決まる（PIELM [3]）．勾配法による学習はない．

時間発展の PF 方程式では，BDF2 で時間を進め，非線形項 u^3 を Newton 法で線形化する．反復 k の値 $\boldsymbol{u}_k$ のまわりで $(u^{n+1})^3 \approx 3u_k^2 u^{n+1} - 2u_k^3$ とすると，Allen–Cahn $u_t = Du_{xx} + 5u - 5u^3$ では各反復で

$$\begin{aligned}\Big[\mathrm{diag}\left(\tfrac{3}{2\Delta t} + 15\boldsymbol{u}_k^2 - 5\right)\Phi - D\Phi''\Big]\boldsymbol{c}_{k+1} \\ = \frac{4\boldsymbol{u}^n - \boldsymbol{u}^{n-1}}{2\Delta t} + 10\,\boldsymbol{u}_k^3\end{aligned} \tag{3}$$

を最小二乗で解く．$\Phi_{ik} = \varphi_k(x_i)$，$\Phi''_{ik} = \varphi_k''(x_i)$ は最初に 1 回だけ作る．特徴量の入力を $\boldsymbol{z}(x) = (\cos\pi x, \sin\pi x)$ にすると，周期境界条件は自動的に満たされる．Cahn–Hilliard は化学ポテンシャル μ も同じ特徴量で展開した混合形で解き，2 階より高い微分を使わない．

2.2 比べる特徴量

■量子リザバー. 入力から $2N$ 個の角度 $\boldsymbol{\theta}(\boldsymbol{x})$ を作り，1 量子ビットごとに

$$|\psi(\boldsymbol{x})\rangle = \bigotimes_{l=1}^{N} \Big(\cos\tfrac{\theta_l}{2}|0\rangle + e^{i\theta_{N+l}} \sin\tfrac{\theta_l}{2}|1\rangle \Big) \tag{4}$$

と符号化し，固定の Haar ユニタリ U を通した測定確率

$$p_k(\boldsymbol{x}) = \big|\langle k|U|\psi(\boldsymbol{x})\rangle\big|^2, \qquad k = 0,\dots,2^N-1 \tag{5}$$

を特徴量にする．

■古典の乱数特徴量. $\varphi_k = \tanh(\boldsymbol{w}_k\cdot\boldsymbol{z}+b_k)$, $\varphi_k = \cos(\boldsymbol{w}_k\cdot\boldsymbol{z}+b_k)$（$\boldsymbol{w}_k, b_k$ は乱数で固定）．

■古典の対照. 同じ角度 $\boldsymbol{\theta}(\boldsymbol{x})$ を使う積の乱数特徴量（系 1）．

■学習あり. 変分 QPINN と古典 PINN を，同じ残差の損失で Adam により学習する．

どの特徴量も数は $m = 2^N$ にそろえ，入力の倍率をシードごとに掃引して最良を採る．最良の倍率が探索範囲の端なら範囲を広げる．この調整は結論を大きく変える（固体力学の例では，調整しない古典の対照は量子と同等に見えたが，調整すると 20 倍良くなった）．

3 理論：リザバーが加えられるもの

符号化した状態を $\rho(\boldsymbol{x}) = |\psi(\boldsymbol{x})\rangle\langle\psi(\boldsymbol{x})| = \bigotimes_l \rho_l(\boldsymbol{x})$ と書き，$\rho(\boldsymbol{x})$ の行列要素が張る実関数の空間を

$$\mathscr{F}_\rho = \big\{ \boldsymbol{x} \mapsto \mathrm{Tr}[H\rho(\boldsymbol{x})] \;:\; H = H^\dagger \big\} \tag{6}$$

とおく（H は $2^N\times 2^N$ のエルミート行列）．

命題 1 (リザバーは部分空間を選ぶだけ)**.** 任意のユニタリ U に対して $\mathrm{span}\{p_k\} \subseteq \mathscr{F}_\rho$ であり，$\dim\mathrm{span}\{p_k\} \le \min(2^N, \dim\mathscr{F}_\rho)$ が成り立つ．

証明. $M_k = U^\dagger|k\rangle\langle k|U$ とおくと $p_k = \mathrm{Tr}[M_k\rho(\boldsymbol{x})]$ で，M_k はエルミートである． □

命題 2 ($\mathscr{F}_\rho$ は積で張られる)**.**

$$\mathscr{F}_\rho = \mathrm{span}\Big\{ \prod_{l=1}^{N} \mathrm{Tr}\big[A_l\,\rho_l(\boldsymbol{x})\big] \;:\; A_l = A_l^\dagger \Big\} \tag{7}$$

（A_l は 2×2 のエルミート行列）であり，$\dim\mathscr{F}_\rho \le 4^N$ である．

証明. 積の形の演算子 $\bigotimes_l A_l$ はエルミート行列全体を張り，$\mathrm{Tr}[(\bigotimes_l A_l)\bigotimes_l \rho_l] = \prod_l \mathrm{Tr}[A_l\rho_l]$ である．各因子は 1 と 1 量子ビットの Bloch ベクトルの 3 成分の線形結合なので，積は高々 4^N 通り． □

系 1 (古典でも同じ空間を作れる)**.** ランダムな 2×2 エルミート行列 $A_{k,l}$ による積の乱数特徴量

$$f_k(\boldsymbol{x}) = \prod_{l=1}^{N} \mathrm{Tr}\big[A_{k,l}\,\rho_l(\boldsymbol{x})\big] \tag{8}$$

は $\mathscr{F}_\rho$ に属し，2^N 次元の状態を作らずに 1 個あたり $O(N)$ の演算で計算できる．

命題 3 (実機での読み出しの費用)**.** 各 p_k を S ショットで推定すると $\mathrm{Var}\,\hat{p}_k = p_k(1-p_k)/S$ である．Haar リザバーでは $\mathbb{E}\,p_k = 2^{-N}$ なので，特徴量を相対誤差 ε で得るには 1 回路あたり $S \gtrsim 2^N/\varepsilon^2$ ショットが要る．2 階微分にはパラメータシフトで $O(N^2)$ 個の回路が要るので，選点 1 点あたり $O(N^2 2^N/\varepsilon^2)$ ショットになる．

証明. 多項分布の分散と，$2N$ 個の角度の組 $(2N)^2$ 通りそれぞれに 4 つのシフト回路が要ることによる． □

系 2 (特徴量の評価で量子は得をしない)**.** M 点・$m = 2^N$ 個の特徴量では，量子の読み出しは $O(MN^2 2^N/\varepsilon^2)$ ショット，系 1 の古典の特徴量は $O(MN2^N)$ 回の演算で，両者の比は $N/\varepsilon^2 \ge 1$ である．

数値でも確かめた．Allen–Cahn（$N = 8$，5 シード）で，同じ角度 $\boldsymbol{\theta}(\boldsymbol{x})$ を使う積の乱数特徴量（系 1）は $t = 1$ の誤差 8.1×10^{-3}，Haar リザバーは 1.0×10^{-2} で，最良の倍率も 5 シードすべてで一致した．2^N 次元の状態を使わない古典の $O(N)$ の特徴量で，量子リザバーと同等以上の精度が出る．

4 結果

4.1 Phase-field 方程式

例題は Raissi ら [1] と Wight & Zhao [2] のものを使う（$x\in[-1,1]$，$t\in[0,1]$，周期境界）．Allen–Cahn：

$$u_t - 10^{-4}u_{xx} + 5u^3 - 5u = 0, \qquad u(0,x) = x^2\cos\pi x, \tag{9}$$

Cahn–Hilliard：

$$\begin{aligned} &u_t = \mu_{xx}, \qquad \mu = 0.01\,(u^3-u) - 10^{-6}u_{xx}, \\ &u(0,x) = -\cos 2\pi x. \end{aligned} \tag{10}$$

参照解は Fourier スペクトル法と ETDRK4（$\Delta t = 10^{-5}$）で求めた．厳密な Fourier 基底で今回の時間積分（BDF2, $\Delta t = 10^{-3}$）を行うと，参照解と Allen–Cahn で 4.9×10^{-6}，滑らかな Cahn–Hilliard で 6×10^{-10} まで一致し，時間刻みの誤差は比較に影響しない．

学習なしの最小二乗ソルバーは，学習ありの PINN・QPINN より桁違いに正確で，公表されている適応 PINN よりも良い．一方で量子リザバーは特徴量を 256 から 1024 個に増やしても 10^{-2} で止まり，古典の乱数特徴量

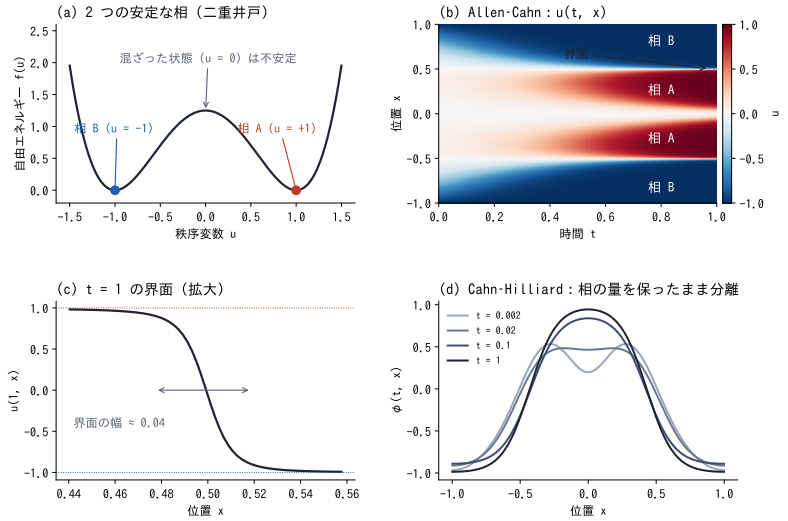


図 1　Phase-field 法の基本（計算した参照解から作図）．(a) 二重井戸の自由エネルギー，(b) Allen–Cahn の $u(t,x)$，(c) $t=1$ の界面（幅 約 0.04），(d) Cahn–Hilliard は相の量（平均）を保ったまま分離する．

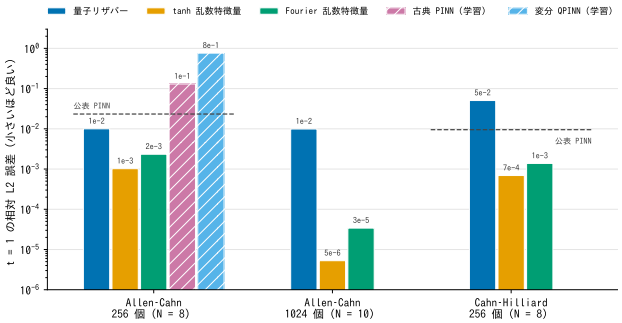


図 2　Phase-field 方程式での各手法の誤差（対数軸，低いほど良い）．破線は公表されている適応 PINN．

表 1　$t=1$ での相対 L_2 誤差

手法	AC（$N=8$）	AC（$N=10$）	CH（$N=8$）	CH（$N=10$）
量子リザバー（最小二乗）	1.0×10^{-2}	9.9×10^{-3}	5.0×10^{-2}	6.1×10^{-3}
tanh（最小二乗）	1.0×10^{-3}	$\mathbf{5.3\times10^{-6}}$	$\mathbf{6.9\times10^{-4}}$	$\mathbf{5.6\times10^{-7}}$
Fourier（最小二乗）	2.3×10^{-3}	3.4×10^{-5}	1.4×10^{-3}	2.6×10^{-4}
変分 QPINN（学習）	0.76	–	–	–
古典 PINN（学習）	0.13	–	–	–
適応 PINN [2]	2.3×10^{-2}	–	9.5×10^{-3}	

(5×10^{-6}) との差は広がった．命題 2 のとおり $\mathscr{F}_\rho$ は角度の 1 次の三角関数の積でできており，空間の細かさは N ではなく入力の倍率で決まるため，鋭い界面を表しにくい．Cahn–Hilliard でも同じで，$N=10$ では古典の tanh が 5.6×10^{-7} まで下がるのに対し，量子リザバーは 6.1×10^{-3} にとどまる．どの手法でも自由エネルギーは毎ステップ単調に減少し，Cahn–Hilliard の質量も 10^{-4} 以下のずれで保存された．また特徴量の行列は係数や初期条件によらないので，1 組の量子特徴量で 9 通りの Allen–Cahn 問題を解けた（実機なら回路の測定は 1 回で済む）．

界面が鋭い（D が小さい，界面が多い）ほど誤差が大きい．

表 2　1 組の量子特徴量（$N=8$）で解いた 9 通りの Allen–Cahn（$t=1$ の誤差）

初期条件	$D=10^{-4}$	3×10^{-4}	10^{-3}
$x^2\cos\pi x$	1.4e-2	6.5e-3	9.2e-4
$0.5\cos2\pi x$	9.6e-2	6.4e-2	2.8e-2
$0.3\sin\pi x+0.2\cos3\pi x$	4.3e-2	2.3e-2	5.0e-3

表 3　2 次元 Allen–Cahn：$t=20$ の相対 L_2 誤差と円の半径（3 シード）

特徴量	$N=8$	$N=10$	半径（$N=10$）
量子リザバー	7.1×10^{-2}	3.5×10^{-3}	0.387
tanh	7.6×10^{-2}	2.6×10^{-3}	0.387
Fourier	$\mathbf{5.2\times10^{-2}}$	$\mathbf{2.1\times10^{-3}}$	0.387

4.2　2 次元の Allen–Cahn：縮む円

$(x,y)\in[-1,1]^2$（周期境界）で

$$u_t=\varepsilon^2\Delta u+u-u^3,\qquad u(0)=\tanh\frac{R_0-r}{\sqrt{2}\,\varepsilon},\qquad \varepsilon=0.05,\quad R_0=0.5 \tag{11}$$

を $t=20$ まで解く．円形の相は界面張力で縮み，鋭い界面の極限では $R(t)^2=R_0^2-2\varepsilon^2 t$ に従う．特徴量の入力は $(\cos\pi x,\sin\pi x,\cos\pi y,\sin\pi y)$，選点は 64×64 である．表 3 のとおり，$N=10$ ではどの手法も半径を鋭い界面の極限（$\sqrt{0.15}=0.387$）どおりに再現し，自由エネルギーも単調に減少した．2 次元では界面が幅 約 0.07 と 1 次元より太く，量子リザバーと古典の差は 1.7 倍と小さい．ただし最良の倍率が 3 手法とも探索範囲の下の端だったため，倍率を下に広げた再計算を行っている（数値は暫定）．

表 4　ショット数と誤差（Kirsch 円孔板の線形弾性，$N = 10$）

ショット数	強形式	エネルギー形
10^3	0.46	**0.32**
10^5	0.25	**0.083**
10^7	0.062	**0.014**
∞	6.3×10^{-4}	$\mathbf{2.1 \times 10^{-4}}$

4.3　ショットノイズ

実機では p_k とその微分をショット測定で推定する．$p_k \approx 2^{-N}$ なので相対ノイズは $\sqrt{2^N/S}$ で，2 階微分がそれを増幅する．1 階微分だけで済むエネルギー（Ritz）形にすると，どのショット数でも誤差が 3〜4 倍小さくなる（表 4）が，10^7 ショットでも 1.4% で，ノイズなしの値の 70 倍である．

5　考察とまとめ

- 精度の大部分は量子からではなく，非凸の最適化を線形の最小二乗に置き換えたことから来る．
- 量子リザバーの表現力はエンコーディングで決まり，同じ空間は古典で安く作れる．実機の読み出しはさらに高くつく．
- 古典の比較対象の調整（入力の倍率）で結論が 1 桁以上変わるので，掃引範囲と最良値が範囲の内側であることを報告すべきである．
- 課題：ショットノイズ（エネルギー形で 3〜4 倍改善したが不十分），2 次元の Cahn–Hilliard と 3 次元，問題に合わせて設計したリザバー．

量子リザバー PINN は動く PDE ソルバーであり，変分 QPINN の最適化の失敗を避け，PF 方程式では学習ありの PINN より正確である．しかし公平に比べると，同じ解き方の古典の乱数特徴量と同等かそれ以下であり，量子の優位は示せない．

参考文献

[1] M. Raissi, P. Perdikaris, G. E. Karniadakis, J. Comput. Phys. 378 (2019) 686–707.
[2] C. L. Wight, J. Zhao, Commun. Comput. Phys. 29 (2021) 930–954.
[3] V. Dwivedi, B. Srinivasan, Neurocomputing 391 (2020) 96–118.
[4] J. Chen, X. Chi, W. E, Z. Yang, arXiv:2207.13380 (2022).
[5] H. Zhou, Z. Fu, Y. Wang, X. Feng, arXiv:2604.25502 (2026).
[6] A. Farea, S. Khan, M. S. Celebi, arXiv:2503.16678 (2025).
[7] K. Zabihi, H. Montazeri, A. S. J. Suiker, arXiv:2606.04679 (2026).
[8] A. Ikeda, A. Sakurai, K. Nemoto, M. Muramatsu, arXiv:2601.02150 (2026).
[9] D. An, D. Fang, S. Jordan, J.-P. Liu, G. H. Low, J. Wang, Commun. Math. Phys. (2023).
[10] S. Sasaki, K. Endo, M. Muramatsu, Sci. Rep. 16 (2026) 11743.